

Sujet DS50

Encadrant : Christine Lahoud

Développement d'un système de recommandation explicable d'éléments de gamification adaptés aux ressources pédagogiques basé sur une approche neuro-symbolique

Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir et développer un système de recommandation explicable capable de proposer des éléments de gamification adaptés aux ressources pédagogiques en s'appuyant sur une approche d'intelligence artificielle neuro-symbolique.

Dans les environnements d'apprentissage numériques, l'intégration d'éléments de gamification (points, badges, niveaux, défis, récompenses ou classements) constitue une stratégie efficace pour renforcer l'engagement et la motivation des apprenants. Cependant, pour favoriser l'adoption de ces recommandations par les enseignants, il est nécessaire que les systèmes de recommandation soient transparents et capables de justifier leurs suggestions.

L'approche neuro-symbolique combine les capacités d'apprentissage des modèles neuronaux avec la capacité de raisonnement des systèmes symboliques. Cette combinaison permet non seulement d'identifier des patterns complexes dans les données pédagogiques, mais également de produire des explications compréhensibles basées sur des règles ou des connaissances explicites.

Ainsi, ce projet vise à développer un système de recommandation explicable utilisant une architecture neuro-symbolique afin de générer des recommandations pertinentes d'éléments de gamification associées aux ressources pédagogiques, tout en fournissant des explications claires et interprétables pour les enseignants.

Travail demandé

Le travail demandé dans le cadre de ce projet comprend les étapes suivantes :

1. Etat de l'art

- Analyse des systèmes de recommandation dans les environnements d'apprentissage.
- Étude des approches d'intelligence artificielle explicable (XAI) avec un focus particulier sur les méthodes neuro-symboliques.
- Analyse des travaux existants combinant apprentissage automatique et raisonnement symbolique dans les systèmes éducatifs.

2. Conception de l'architecture neuro-symbolique

- Conception d'une architecture combinant un modèle d'apprentissage neuronal et un module de raisonnement symbolique.

- Intégration de connaissances pédagogiques sous forme de règles ou d'ontologies.
- Définition des mécanismes permettant de générer des recommandations accompagnées d'explications.

3. Développement du système de recommandation

- Implémentation du modèle neuro-symbolique pour la recommandation d'éléments de gamification.
- Développement d'un module d'explication permettant de justifier les recommandations produites.
- Conception d'un prototype permettant l'utilisation du système par les enseignants.

4. Évaluation et validation

- Évaluation de la pertinence des recommandations générées.
- Analyse de la qualité et de la compréhensibilité des explications fournies.
- Étude de l'utilisabilité et de l'acceptabilité du système par les enseignants.

Livrables attendus

Les livrables attendus dans le cadre de ce projet sont :

- 1. Un rapport scientifique** comprenant :
 - la revue de littérature sur la gamification, les systèmes de recommandation et les approches neuro-symboliques,
 - la conception et l'architecture du système proposé,
 - la méthodologie d'évaluation et l'analyse des résultats.
- 2. Un prototype fonctionnel** d'un système de recommandation explicable d'éléments de gamification basé sur une approche neuro-symbolique.
- 3. Une documentation technique** détaillant :
 - l'architecture du système,
 - les modèles neuronaux utilisés,
 - les mécanismes de raisonnement symbolique et d'explication.
- 4. Un ensemble de données et de scénarios pédagogiques** utilisés pour le développement et l'évaluation du système.